류기현 Kihyun Ryu

Frontend Engineer

v1.0 단계의 신규 제품에서 프론트엔드 구조 설계와 구현을 맡았으며, ECG 그래프 기반 인터랙션과 type-safe UI abstraction에 강점이 있습니다.

khryu0610@gmail.com GitHub Blog

포지셔닝

인터랙션 설계와 type-safe UI 시스템 구축에 강점이 있는 프론트엔드 엔지니어

복합 입력 인터랙션 설계
ECG 그래프 위에서 터치·마우스·키보드 입력이 함께 동작하는 인터랙션 레이어를 설계하고 구현했습니다.

초기 제품 구조 설계
신규 제품의 v1.0 단계에서 기술 스택, 구현 구조, 공통 패턴을 정하는 데 참여했습니다.

Type-safe UI abstraction
디자인 시스템 위에 타입 안정성과 재사용성을 갖춘 컴포넌트 레이어를 구축했습니다.

설계 단계 협업
기획, Auth, Backend 등 여러 팀과의 경계를 조율하며 개발 가능한 구조로 구체화했습니다.

학력사항

연세대학교 서울
문과대학 중어중문학과
2018.03 – 2023.08

직무관련 경험

SSAFY 삼성청년소프트웨어 아카데미 서울
비전공 Java반
2023.07 – 2024.06

멋쟁이사자처럼 웹 프론트엔드 스쿨 온라인
프론트엔드 중점 과정
2022.07 – 2023.01

기술 스택

Frontend: React, TypeScript, Next.js, Zustand, TanStack Query, React Hook Form, Zod, D3
Testing: Vitest, Playwright, Mock Service Worker Tooling: Vite, pnpm, GitLab CI/CD
디자인: Figma 협업: Jira, Notion 자격증: SQLD 영어: OPIc IM2

대표 프로젝트

판매관리 시스템 메디컬에이아이

Frontend Engineer 2025.09 ~ 2025.12 · v1.0

회사의 자산, 매출, 거래처를 관리하는 사내 경영관리 시스템

React TypeScript TanStack Query Zustand Zod React Hook Form

- v1.0 초기 개발 참여
- 대형 Form/Filter 패턴 표준화
- 파일 다운로드 및 클라이언트 암호화 처리

핵심 기여

문제: 대형 Form과 Filter 구현이 화면마다 반복될 가능성이 높았고, 검증/에러 처리 방식이 분산될 수 있었습니다.
행동: 사내 디자인 시스템 위에 react-hook-form 래퍼와 제네릭 Form Field 컴포넌트를 설계했습니다.
결과: 폼 구현의 재사용성과 타입 안정성을 높이고, 화면 간 검증/에러 처리 방식의 일관성을 확보했습니다.

사내 디자인 시스템(maiui) 기반으로 Form abstraction 설계 Type-safe 인터페이스 제공

문제: 대용량 파일 다운로드와 암호화 처리 과정에서 서버 부하와 운영 환경 차이를 고려해야 했습니다.
행동: 스트리밍 다운로드 로직을 구현하고, zip 파일 암호화를 클라이언트에서 수행하도록 설계했습니다.
결과: 서버 부하를 일부 클라이언트로 분산하고, 윈도우/맥 환경 모두에서 동작하는 다운로드 흐름을 구현했습니다.

대용량 스트리밍 파일 다운로드 로직 구현 윈도우/맥 지원

문제: 변경이 잦은 개발 환경에서 API 상태에 따라 프론트엔드 개발과 코드 리뷰가 자주 끊길 수 있었습니다.
행동: API mocking coverage를 높은 수준으로 유지해 프론트엔드 검증 경로를 확보했습니다.
결과: 백엔드 변경과 무관하게 개발과 코드 리뷰를 이어갈 수 있는 환경을 유지했습니다.

협업

- 기획/백엔드와 요구사항 조율
- 디자인 시스템 레이어와 제품 코드 간 경계 설계

고객지원 시스템 메디컬에이아이

Frontend Engineer 2025.07 ~ 2025.08, 2026.02 ~ 2026.03 · v1.0, v1.1

고객이 카카오 채널로 문의를 등록하고, CS 담당자가 답변할 수 있는 웹 애플리케이션

React TypeScript TanStack Query Zustand

- v1.0 초기 구조 설계 및 구현
- v1.1 개선 요구사항 검토 및 일정 산정 참여
- 권한 체계와 멀티 인터페이스 구조 설계

핵심 기여

문제: 고객용/직원용, 모바일/데스크톱용 인터페이스를 하나의 제품 안에서 함께 관리해야 했습니다.
행동: 하나의 레포에서 여러 인터페이스를 관리할 수 있도록 공통 구조와 분리 기준을 설계했습니다.
결과: 제품 변형을 별도 프로젝트로 분리하지 않고도 일관된 개발 구조를 유지할 수 있었습니다.

v1.0 단계부터 초기 구조 설계 참여

문제: 직원용 기능에는 조직 정보 기반 접근 제어가 필요했고, 별도 조직관리 시스템과의 연동이 요구되었습니다.
행동: RBAC를 구현하며 기획/Auth/Backend 팀과 권한 정책 및 조직관리 시스템 연동 방식을 조율했습니다.
결과: 조직 정보 기반 접근 제어가 가능한 직원용 기능 구조를 마련했습니다.

기획/Auth/BE와 권한 체계 조율

문제: 변경 요구사항이 늘어나면서 개발 범위와 일정의 불확실성이 커졌습니다.
행동: v1.1 개선 단계에서 요구사항을 개발 단위로 구체화하고 일정 산정에 참여했습니다.
결과: 개선 요구사항을 우선순위와 구현 범위 중심으로 정리할 수 있었습니다.

문제: 빠른 모바일 프로토타이핑을 위한 적절한 UI 기반이 필요했습니다.
행동: Headless UI 라이브러리를 검토하고 Vaul 기반 Drawer 도입 가능성을 리서치·공유했습니다.
결과: 모바일 UI 프로토타입 제작 속도를 높일 수 있는 선택지를 팀에 제안했습니다.

협업

- 기획/Auth/Backend와 요구사항·권한 구조 조율
- 모바일/데스크톱 인터페이스 공통 구조 논의

ECG-GRAPH Ruler for Tablet 메디컬에이아이

Frontend Engineer 2025.02 ~ 2025.04 · tablet adaptation

심전도 그래프에 특정 지점을 표시하여 시간·진폭 간격을 측정하는 태블릿용 도구

React TypeScript D3

- 데스크톱 중심 기능의 태블릿 환경 재설계
- 터치 기반 제스처 판별 로직 설계
- 측정 UI 및 캘리퍼 기능 구현

핵심 기여

문제: 태블릿에서는 모든 입력이 손가락 터치 하나로 시작되어, 점 생성 / 줌 이동 / 정밀 측정의 의도를 시작 시점에 구분할 수 없었습니다.
행동: 한 손가락 터치를 점 생성, 줌/이동, 정밀 측정으로 구분하는 상태 흐름과 판별 로직을 설계했습니다.
결과: 서로 다른 동작이 간섭하지 않는 터치 기반 측정 경험을 구현했습니다.

시간 × 이동량 기반 제스처 판별 구조 설계

문제: d3-zoom이 자체 이벤트 시스템으로 핀치 줌과 팬을 처리하고 있어 커스텀 인터랙션과 충돌이 발생했습니다.
행동: 상태 기반 filter와 zoom 처리 제어 로직을 설계해 d3와 커스텀 터치 로직 간 이벤트 충돌을 해소했습니다.
결과: 줌/팬과 정밀 측정 기능을 동시에 유지하면서도 입력 충돌을 줄였습니다.

d3-zoom filter에 현재 상태 주입 정밀 측정 중 transform 적용 차단 및 롤백 처리

문제: 사용자가 파형이 아닌 영역을 터치해 오입력이 발생할 수 있었습니다.
행동: 파형 근방에만 유효한 터치 범위를 두는 hit testing 로직을 적용했습니다.
결과: 사용자 입력이 의도한 요소에 더 정확히 반응하도록 개선했습니다.

문제: 드래그 가능한 측정 요소들이 늘어나면서 동일한 동작 패턴을 여러 곳에서 반복 구현할 위험이 있었습니다.
행동: 드래그 라이프사이클을 훅으로 모듈화해 캘리퍼와 버튼 그룹 등 여러 요소가 재사용할 수 있도록 했습니다.
결과: 드래그 처리 방식의 일관성을 높이고 재사용 가능한 인터랙션 패턴을 만들었습니다.

경력기술서

메디컬에이아이 서울

소프트웨어그룹 FE팀 · Frontend Engineer
2024.11 – 현재

주요 성과 요약

- 프로덕션 배포 6건 참여
- 심전도 그래프 라이브러리 테스트 커버리지 20%p 향상

기타 프로젝트

ECG-GRAPH Labeling Tool 개선 2025.05 ~ 2025.07

React TypeScript

심전도 그래프에 특정 지점을 표시해 학습용 데이터를 생성하는 라벨링 도구

문제: 마이그레이션 과정에서 추가 요구사항이 계속 발생했고, 개발 가능한 동작 단위로 정리할 필요가 있었습니다.
행동: 초기 단계부터 참여해 추가 요구사항을 개발 단위로 명세화하고 화면 동작을 설계했습니다.
결과: 이후 구현 범위를 명확히 정리한 상태로 개발을 진행할 수 있었습니다.

문제: 대량의 Point를 다루는 화면에서 불필요한 계산이 누적되면 렌더링 비용이 커질 수 있었습니다.
행동: 불필요한 계산을 줄여 React reconciliation 비용을 낮췄습니다.
결과: 대량 포인트를 다루는 상호작용 화면에서 성능 부담을 줄였습니다.

문제: Drag, Zoom, Hover, Click, Keyboard 입력이 함께 동작하면서 충돌 가능성이 있었습니다.
행동: 마우스와 키보드 입력이 충돌 없이 동작하도록 인터랙션을 구현했습니다.
결과: 라벨링 작업 흐름을 하나의 화면에서 자연스럽게 처리할 수 있었습니다.

문제: 길이가 다른 ECG 데이터를 동일한 뷰포트에서 다루기 어려웠습니다.
행동: Panning 기능을 추가했습니다.
결과: 다양한 길이의 데이터를 하나의 뷰포트에서 탐색할 수 있도록 개선했습니다.

ECG-GRAPH SVG Report Template 2025.01 ~ 2025.02

React TypeScript

정적인 템플릿 위에 동적인 내용을 그려 SVG 형태의 리포트를 생성하는 기능

문제: 정적인 레이아웃과 동적인 데이터를 함께 다뤄야 하는 보고서 생성 기능이 필요했습니다.
행동: 정적 템플릿 위에 동적 데이터를 조합해 SVG 형태의 리포트를 생성하는 구조를 구현했습니다.
결과: 웹 기반에서 활용 가능한 SVG 보고서 생성 기능을 제공했습니다.

테스트 환경 구성 2025.01 ~ 2025.03

Playwright Vitest

E2E 테스트 리서치와 테스트 실행 기반 정비

문제: 제품 품질 검증을 위해 테스트 도구와 실행 방식을 정리할 필요가 있었습니다.
행동: Playwright, Vitest 기반 테스트 환경을 검토하고 적용 가능한 방향을 리서치했습니다.
결과: E2E 및 단위 테스트 환경의 기초를 마련했습니다.

AiTiA EWS (Early Warning System) 2024.12 ~ 2025.01

React TypeScript TanStack Query

중증센터에서 환자 정보를 입력하면 AI가 예측한 중증도를 조회할 수 있는 웹 애플리케이션

문제: 의료진이 환자 정보를 입력하고 결과를 빠르게 조회할 수 있는 화면이 필요했습니다.
행동: 환자 정보 입력과 결과 조회 흐름을 갖춘 웹 화면을 구현했습니다.
결과: AI 예측 결과를 확인할 수 있는 제품 초기 화면을 제공했습니다.

사이드 프로젝트 경험

지도 API 컴포넌트화 라이브러리 수상 6인

*SSAFY 전국 지역 대상 발표

카카오맵 API를 Vue.js 컴포넌트로 추상화한 오픈소스 NPM 패키지 라이브러리

- 패키지 빌드/배포, 컴포넌트 설계/개발, Docs 개발/작성
- ESLint 커스텀 룰 개발
- 라이브러리 로컬 테스트 환경 구성 방법을 연구하고 팀 세션으로 공유

오픈소스 패키지 설계, 배포, 문서화, 개발 프로세스 정착 경험을 보여주는 사례

음역대 기반 노래 추천 및 연습 서비스 수상 6인

*SSAFY 전국 지역 대상 발표

사용자의 음역대를 측정하고 유사한 음역의 노래를 추천·연습할 수 있는 서비스

- FE 리드, 일정 관리, 컨벤션 수립
- 프로젝트 기획/디자인, 시연/발표
- useFetch 훅 기반 통신 파이프 구성, 사용자 Flow 관리
- 웹 오디오/마이크 환경의 버그 원인을 분석하고 workaround 적용

리드 경험과 사용자 흐름 설계, 브라우저 입력 환경 디버깅 역량을 보여주는 사례

총학생회를 위한 투표 시스템 진행중 2인

투표/회의가 필요한 집단에서 사용할 수 있는 웹 애플리케이션

- 프로젝트 기획/디자인/프론트엔드 개발
- @shadcn/ui 기반 UX/UI 실험
- 실시간 이벤트(SSE) 및 Broadcast 처리

실시간 상호작용과 의사결정 흐름 중심 제품에 대한 관심을 보여주는 프로젝트

정적 사이트 운영 진행중 1인

개인 사이트 및 상용 사이트를 직접 기획·디자인·개발·배포

- 콘텐츠 구조 설계
- UI/브랜딩 방향 설계
- 정적 사이트 개발 및 운영

개인 브랜딩과 제품 감각을 보여주는 지속형 프로젝트

개발 기록 로깅 자동화 진행중 1인

기여도, 연봉협상, 프로젝트 기술서에 활용할 정량·정성 지표를 수집하는 Node.js 애플리케이션

- GitLab/Jira API로 획득한 Issue/MR 정보를 Notion DB에 저장
- Notion DB 기반 View/Filter/Export 구조 활용
- LLM을 활용한 정성 지표 생성 가능성 검토

개발 기록의 구조화와 자동화에 대한 관심, 메타 생산성 관점을 보여주는 프로젝트

경험과 고민

한 손가락 터치로 여러 동작을 구분하기 — 탭·롱프레스·드래그·핀치를 충돌 없이

ECG-GRAPH Ruler for Tablet

태블릿에서는 모든 입력이 손가락 터치 하나에서 시작되고, 동시에 d3-zoom이 핀치 줌·팬을 처리하고 있어 커스텀 인터랙션과 이벤트 충돌이 발생했습니다.

배경

- 데스크톱에서는 클릭, Ctrl+드래그, 휠 등으로 동작을 쉽게 구분할 수 있지만 태블릿에서는 모든 입력이 터치 하나로 시작됩니다.
- 터치 시작 시점에는 사용자의 의도(점 생성 / 그래프 이동 / 정밀 측정)를 알 수 없었습니다.
- 줌/팬과 정밀 측정을 모두 포기할 수 없는 의료진 사용 환경이었습니다.

실행

제스처 판별: 시간 × 이동량 기반 사후 분류

- 터치 시작 시 타이머(800ms)와 시작 좌표를 기록하고, 이후 이벤트의 시간·이동량으로 의도를 판별하는 구조를 설계했습니다.
- 10px 이상 이동 시 드래그(Zoom/Pan), 800ms 이상 홀드 시 정밀 측정, 두 번째 손가락 감지 시 즉시 줌, 그 외는 탭으로 분기했습니다.
- iPad / Android 태블릿에서 직접 테스트하며 임계값을 튜닝했습니다.

d3-zoom 이벤트 충돌 해소

- d3-zoom filter에 현재 상태를 주입해 커스텀 인터랙션 중에는 d3가 이벤트를 소비하지 않도록 제어했습니다.
- 정밀 측정 중 zoom 이벤트로 SVG 전체가 밀리는 문제를 발견하고, transform 적용을 제어하고 마지막 상태로 복원하는 방식으로 충돌을 줄였습니다.

파형 근방 hit testing으로 오입력 방지

- 터치 y좌표와 ECG 파형 데이터 y좌표 간 거리를 계산해 유효한 터치 범위를 제한했습니다.
- 정밀 측정 모드에서는 이 제한을 해제해 측정 목적에 맞는 입력 허용 범위를 분기했습니다.

드래그 라이프사이클 훅 모듈화

- document capture 단계에서 pointermove/pointerup을 처리하도록 설계했습니다.
- 모바일 전용 래퍼 훅으로 드래그 시작/종료 시 상태를 일관되게 전환하도록 만들었습니다.
- 캘리퍼, 버튼 그룹 등 여러 Draggable 요소가 동일한 훅을 공유하도록 구성했습니다.

결과

- 탭·롱프레스·드래그·핀치 간 간섭 0건 (iPad / Android Tablet 시나리오 20건 이상 검증)
- 임계값 튜닝 후 의료진의 오입력 리포트 0건

Interaction Design · State Modeling · D3 Event Control · UX Validation

---

Last updated: 2026-03-09 · v2.0.0-draft